

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 Постановка задачи.....	5
2 Метод решения.....	8
3 Описание алгоритма.....	11
4 Блок-схема алгоритма.....	12
5 Код программы.....	14
6 Тестирование.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	21

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать программную систему, демонстрирующую работу с методами класса и управление доступом к данным объекта.

Программная система содержит **один класс**, включающий:

- одно открытое свойство целочисленного типа;
- одно закрытое свойство целочисленного типа.
- метод установки значения скрытого свойства (название параметра метода должно совпадать с названием свойства);
- метод получения значения скрытого свойства;
- метод, изменяющий значения всех свойств объекта:
 - четные значения делятся на 2;
 - нечетные значения умножаются на 2.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

1. Создать объект класса.
2. Ввести два целых числа.
3. Значение первого числа присвоить открытому свойству объекта.
4. Значение второго числа присвоить закрытому свойству объекта.
5. Вызвать метод изменения свойств объекта.
6. Вывести на экран значения открытого и закрытого свойств объекта в заданном формате.

1.1 Описание входных данных

Два целых числа через пробел

1.2 Описание выходных данных

Первая строка:

Openvalue: "значение открытого свойства объекта"

Вторая строка:

Hiddenvalue: "значение закрытого свойства объекта"

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект `obj` класса `MyClass` предназначен для хранения двух целочисленных значений (открытого и закрытого) и выполнения операций над ними;
- функция `main` для организации работы программы: создания объекта, ввода данных, вызова методов класса и вывода результатов.

Класс `MyClass`:

- свойства/поля:
 - поле открытое свойство для демонстрации его работы:
 - наименование — `openValue`;
 - тип — цел;
 - модификатор доступа — `public`;
 - поле закрытое свойство для демонстрации его работы и изменения значения через метод:
 - наименование — `hiddenValue`;
 - тип — цел;
 - модификатор доступа — `private`;
- функционал:
 - метод `setHiddenValue` — для установки значения закрытого свойства `hiddenValue` с использованием параметра, имя которого совпадает с именем свойства (демонстрация работы с `this`);
 - метод `getHiddenValue` — для получения текущего значения закрытого свойства `hiddenValue`;
 - метод `transformValues` — для преобразования обоих свойств объекта: четные значения делятся на 2, нечетные умножаются на 2.

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setHiddenValue класса MyClass

Функционал: для установки значения закрытого свойства hiddenValue с использованием параметра, имя которого совпадает с именем свойства (демонстрация работы с this).

Параметры: цел hiddenValue - значение для установки закрытого свойства.

Возвращаемое значение: void - метод не возвращает значения.

Алгоритм метода представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Алгоритм метода setHiddenValue класса MyClass

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		присвоить полю this->hiddenValue значение параметра hiddenValue	Ø

3.2 Алгоритм метода getHiddenValue класса MyClass

Функционал: для получения текущего значения закрытого свойства hiddenValue.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: цел значение закрытого свойства hiddenValue.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода *getHiddenValue* класса *MyClass*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		вернуть значение <code>hiddenValue</code>	Ø

3.3 Алгоритм метода *transformValues* класса *MyClass*

Функционал: для преобразования обоих свойств объекта: четные значения делятся на 2, нечетные умножаются на 2.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: `void` - метод не возвращает значения.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода *transformValues* класса *MyClass*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1	<code>openValue % 2 == 0</code>	присвоить <code>openValue</code> результат деления <code>openValue</code> на 2	2
		присвоить <code>openValue</code> результат умножения <code>openValue</code> на 2	2
2	<code>hiddenValue % 2 == 0</code>	присвоить <code>hiddenValue</code> результат деления <code>hiddenValue</code> на 2	Ø
		присвоить <code>hiddenValue</code> результат умножения <code>hiddenValue</code> на 2	Ø

3.4 Алгоритм функции *main*

Функционал: организация работы программы: создание объекта, ввод данных, вызов методов класса и вывод результатов.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целое число - код возврата программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм функции *main*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		создание объекта obj класса MyClass	2
2		объявл. цел. переменных val1, val2	3
3		попытка ввода значений val1 и val2 с клавиатуры	4
4	ввод успешен?		5
			10
5		присвоение val1 открытому свойству obj.openValue	6
6		вызов метода obj.setHiddenValue с параметром val2	7
7		вызов метода transformValues	8
8		вывод на консоль "Open value: ", значения obj.openValue и endl	9
9		вывод на консоль "Hidden value: ", результата вызова obj.getHiddenValue() и endl	10
10		возврат 0	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-4.

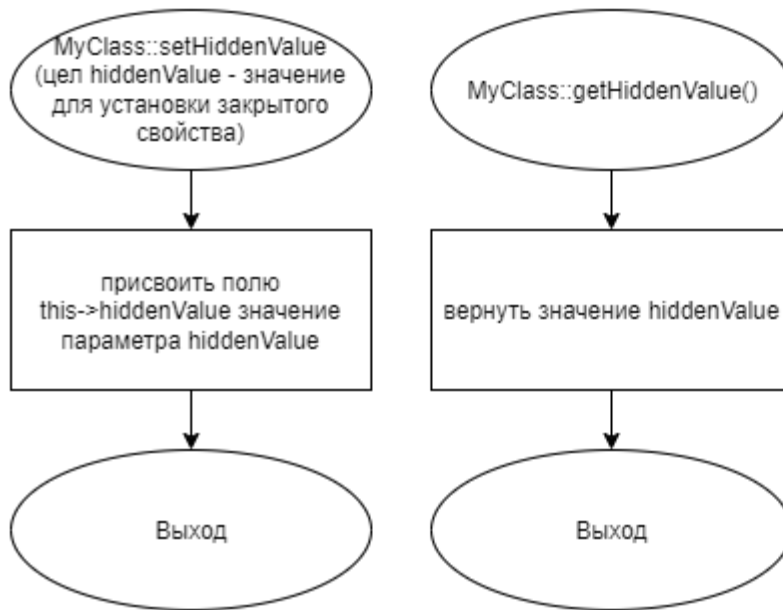


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

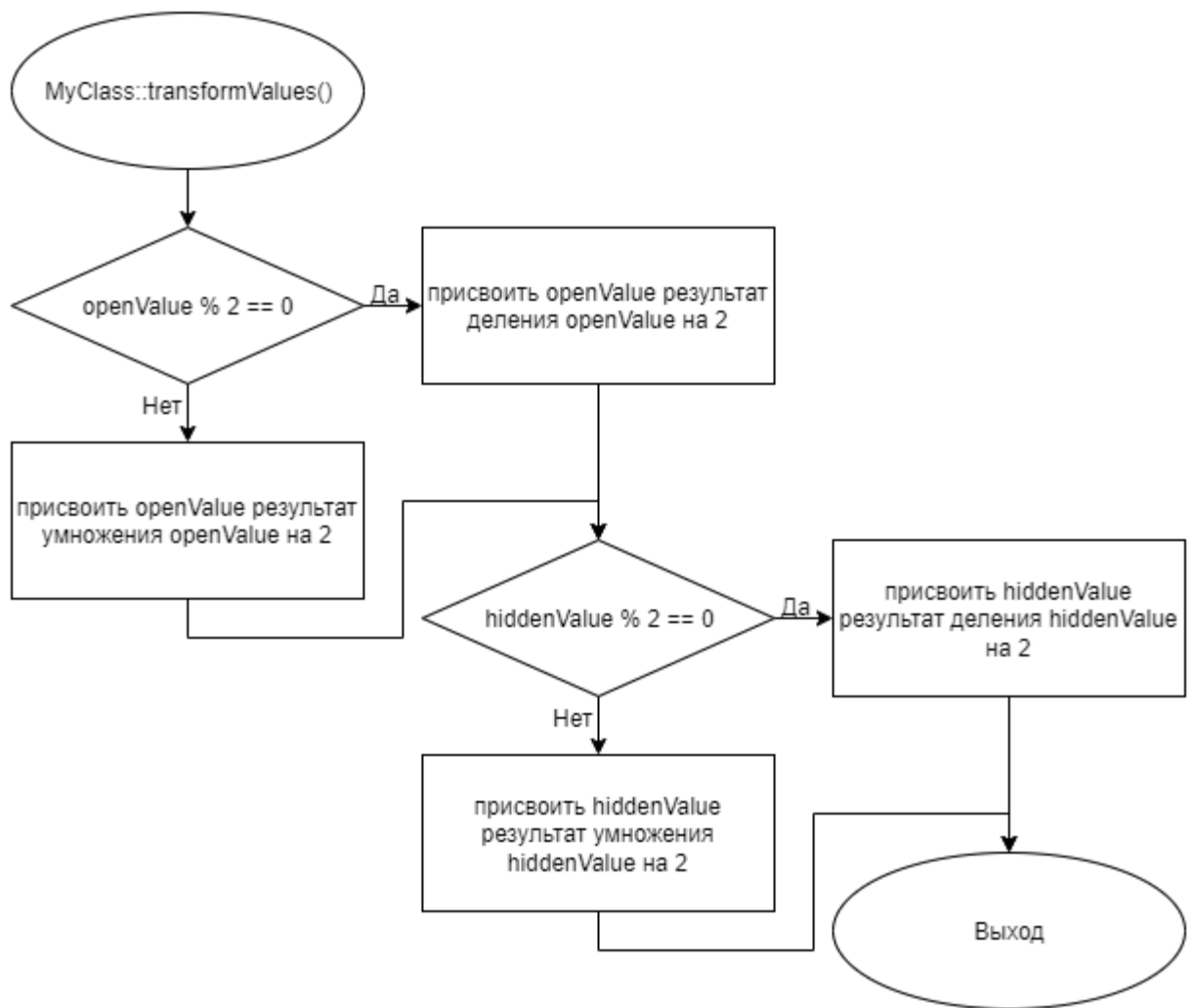


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

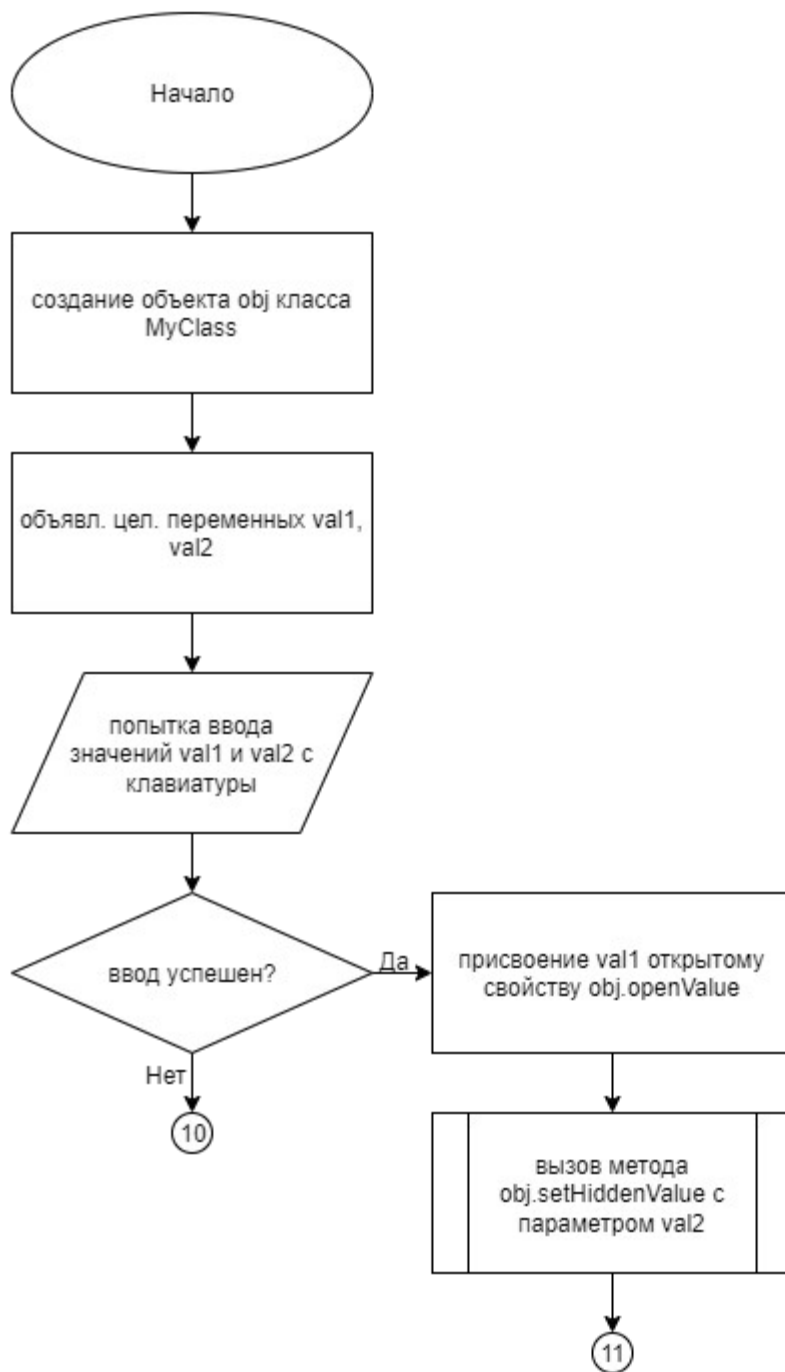


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

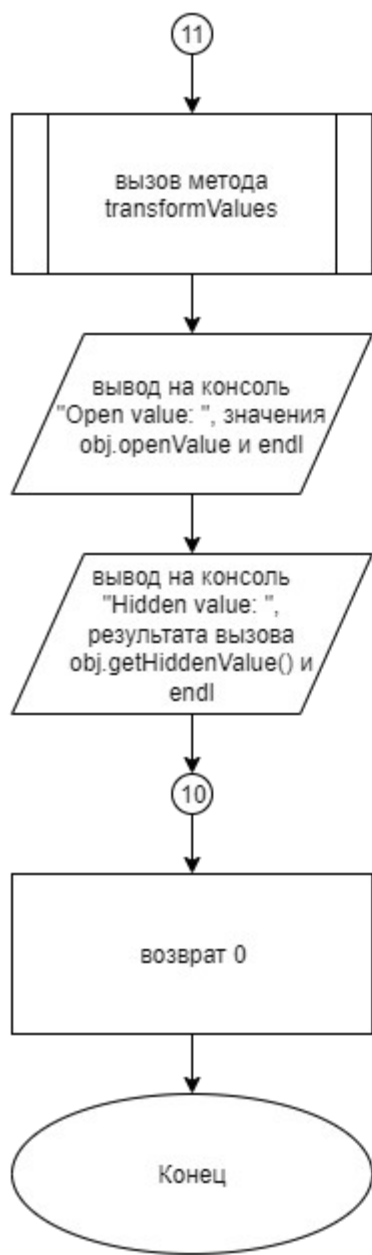


Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл main.cpp

Листинг 1 – main.cpp

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include "MyClass.h"
using namespace std;

int main()
{
    MyClass obj;
    int val1, val2;
    if (!(cin >> val1 >> val2)) return 0;

    obj.openValue = val1;
    obj.setHiddenValue(val2);
    obj.transformValues();

    cout << "Open value: " << obj.openValue << endl;
    cout << "Hidden value: " << obj.getHiddenValue() << endl;

    return 0;
}
```

5.2 Файл MyClass.cpp

Листинг 2 – MyClass.cpp

```
#include "MyClass.h"

void MyClass::setHiddenValue(int hiddenValue) {
    this->hiddenValue = hiddenValue;
}

int MyClass::getHiddenValue() {
    return hiddenValue;
}
```

```

}

void MyClass::transformValues() {
    if (openValue % 2 == 0) openValue /= 2;
    else openValue *= 2;

    if (hiddenValue % 2 == 0) hiddenValue /= 2;
    else hiddenValue *= 2;
}

```

5.3 Файл MyClass.h

Листинг 3 – MyClass.h

```

#ifndef __MYCLASS__H
#define __MYCLASS__H

class MyClass {
public:
    int openValue;
private:
    int hiddenValue;
public:
    void setHiddenValue(int hiddenValue);
    int getHiddenValue();
    void transformValues();
};

#endif

```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
10 15	Open value: 5 Hidden value: 30	Open value: 5 Hidden value: 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoc_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).